

Homework di Ingegneria del Software - Documento informale dei requisiti

Sistema di monitoraggio territoriale per la Protezione Civile

Una stazione territoriale della Protezione Civile intende dotarsi di un sistema software per supportare il monitoraggio del territorio e la gestione di possibili situazioni di rischio.

Nel territorio sono presenti diversi dispositivi di monitoraggio, installati in aree differenti, che inviano periodicamente dati ambientali, ad esempio relativi a precipitazioni, livello dell'acqua e temperatura. Ogni dispositivo è identificato da un codice, appartiene a una certa tipologia, è associato a una specifica area monitorata e può trovarsi in uno dei seguenti stati: attivo, in manutenzione oppure fuori servizio.

Il sistema deve acquisire e memorizzare le rilevazioni provenienti dai dispositivi. Per ogni nuova rilevazione, il sistema deve verificare se il valore supera la soglia prevista per quel tipo di dispositivo. Se la soglia non viene superata, la rilevazione viene semplicemente registrata. Se invece la soglia viene superata, il sistema deve evidenziare l'anomalia al personale della centrale, in modo che la situazione possa essere valutata.

Il personale della centrale deve poter registrare segnalazioni provenienti dal territorio. Una segnalazione può nascere, ad esempio, da una comunicazione ricevuta da un cittadino oppure da una osservazione diretta. In ogni caso, la segnalazione viene inserita nel sistema dal personale della centrale. Ogni segnalazione deve riportare almeno la data e l'ora, l'area interessata e una descrizione del problema osservato.

Quando viene registrata una nuova segnalazione, il sistema deve consentire di verificare se esiste già un evento compatibile. Un evento è considerato compatibile se riguarda la stessa area monitorata, è ancora aperto o in gestione e appartiene alla stessa tipologia di rischio. In tal caso la segnalazione viene associata all'evento esistente; altrimenti viene aperto un nuovo evento. Ad esempio, una nuova segnalazione di allagamento relativa a una certa area può essere associata a un evento già aperto nella stessa area per rischio idrogeologico, ma non a un evento relativo a un incendio.

Ogni evento è identificato da un codice, riguarda una specifica area, è associato a una tipologia di rischio, possiede un livello di gravità e assume nel tempo stati diversi, ad esempio aperto, in gestione e chiuso. Un evento può derivare sia da una segnalazione sia da una rilevazione anomala. Il sistema deve mantenere il collegamento tra l'evento e le informazioni che ne hanno determinato l'apertura.

Dopo l'apertura di un evento, il responsabile della stazione deve poterne valutare la gravità e, se necessario, attivare un'allerta. In base alla situazione, il responsabile può anche assegnare una o più squadre operative.

Per ogni squadra devono essere noti almeno un codice identificativo, la zona di competenza e lo stato corrente, che può essere disponibile, impegnata oppure non disponibile. Una squadra può essere assegnata a un intervento solo se disponibile. In caso di assegnazione, il sistema deve aggiornare lo stato della squadra e registrare il collegamento con l'evento da gestire.

Se non vi sono squadre disponibili, il sistema deve segnalare la situazione al responsabile, che può decidere di lasciare temporaneamente l'evento in attesa.

Una volta attivata, la squadra operativa deve poter aggiornare lo stato dell'intervento, indicando ad esempio partenza, arrivo sul posto, attività in corso e conclusione. Al termine dell'intervento, la squadra deve poter registrare un breve rapporto conclusivo.

Se la criticità risulta risolta, il responsabile può chiudere l'evento. Un evento non può però essere chiuso se risultano ancora interventi associati non conclusi. Se invece la situazione peggiora o permane, il responsabile può aggiornare la gravità dell'evento e assegnare ulteriori squadre.

Durante la manutenzione di un dispositivo, eventuali rilevazioni devono essere memorizzate ma non considerate affidabili per l'apertura automatica di nuovi eventi.

Il sistema deve infine consentire al personale della centrale e al responsabile della stazione la consultazione dello storico di segnalazioni, rilevazioni, eventi e interventi.